

Esercizio JDBC – L'arena dei Robot

Sei stato assunto come sviluppatore ufficiale dell'Arena dei Robot Ribelli. Il tuo compito è scrivere un'applicazione Java che si collega a un database H2 per gestire i robot che partecipano ai combattimenti.

Requisiti del database

Crea un database H2 chiamato arena con le seguenti tabelle:

```
CREATE TABLE robot (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  nome TEXT NOT NULL,  
  potenza INTEGER,  
  difesa INTEGER  
);
```

```
CREATE TABLE battle (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  robot1 INTEGER,  
  robot2 INTEGER,  
  winner INTEGER  
)
```

Classi e funzioni da implementare

Scrivi una classe DatabaseManager che:

- Si connette al database arena
- Crea le tabelle robot e battle se non esistono

Scrivi una classe RobotDAO con i seguenti metodi:

- void aggiungiRobot(String nome, int potenza, int difesa)
- List<Robot> getTuttiIRobot()
- Robot getRobotPiuForte() – (in base a potenza + difesa)
- void inserisciBattaglia(int robot1, int robot2, int winner)

Simulazione di combattimento

Crea una classe ArenaSimulator che:

- Prende due robot casuali dal database
- Simula un combattimento (vince chi ha il valore più alto di potenza + difesa + random(0-10))
- Aggiorna la tabella battle

Scrivi una classe Test con il metodo main che:

- aggiunge 10 robot al DB
- visualizza tutti i robot
- simula 20 combattimenti
- visualizza il robot con più vittorie
- visualizza il robot con più sconfitte